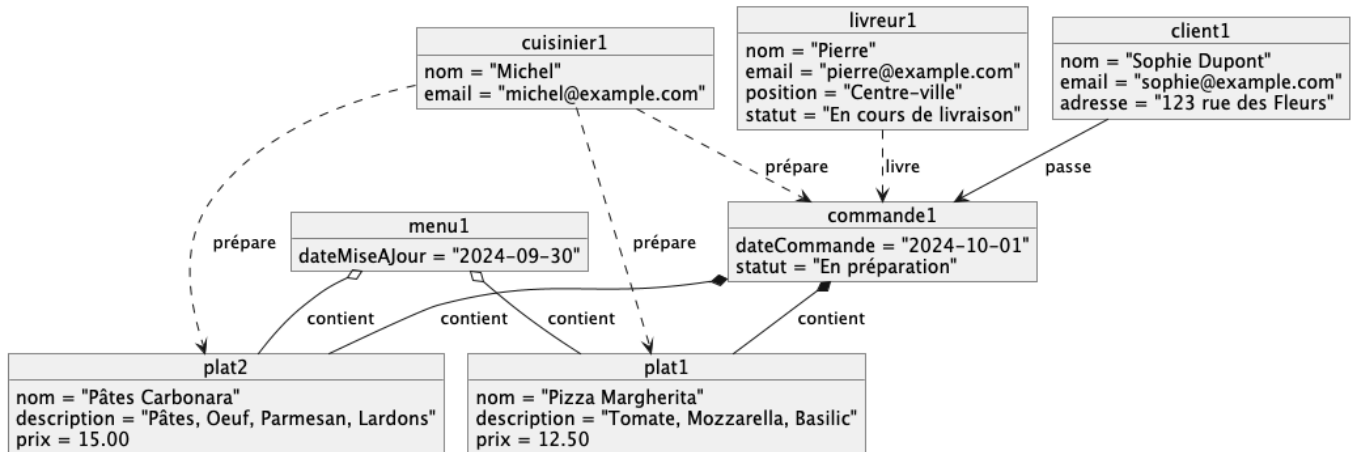


06. Les diagrammes d'Objets

06a. Le diagramme d'Objets

Objets : Gestion des commandes de repas en ligne



Présentation

Les diagrammes d'objets en UML représentent une instance statique des objets dans un système à un moment donné. Contrairement aux diagrammes de classes, qui montrent la structure abstraite du système, les diagrammes d'objets mettent en lumière les instances réelles des classes, leurs attributs et les relations entre elles. Ils sont souvent utilisés pour valider ou illustrer les modèles de classes, en fournissant une représentation plus concrète et précise des objets manipulés.

Utilité dans le Développement Logiciel

Validation de la Structure des Classes :

Les diagrammes d'objets aident à valider le design des diagrammes de classes. En modélisant les instances réelles, on peut voir si la structure abstraite des classes fonctionne en pratique. Cela permet d'identifier les erreurs de conception ou les incohérences dans la structure.

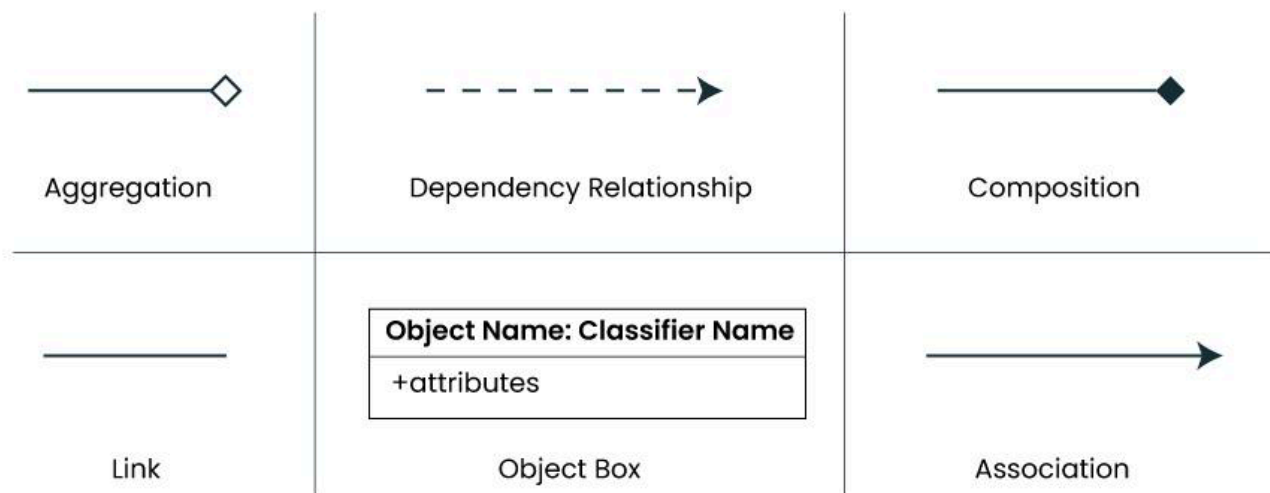
Représentation de Scénarios Spécifiques :

Ils sont utiles pour illustrer des scénarios spécifiques de fonctionnement du système, comme la configuration d'une fonctionnalité donnée ou le traitement d'une transaction. Par exemple, pour un système bancaire, un diagramme d'objets peut montrer comment les comptes et les clients interagissent pour une opération de transfert.

Communication entre Parties Prenantes :

Les diagrammes d'objets offrent un moyen clair et concis de communiquer des modèles conceptuels complexes aux parties prenantes non techniques, en montrant comment le système interagit avec ses différents composants dans des situations réelles.

Symboles et Éléments



Objets :

Les objets sont représentés par un rectangle, comme les classes, mais leur nom est souligné pour indiquer qu'il s'agit d'une instance. Ils sont généralement nommés selon le format nomObjet:nomClasse (par exemple, client1:Client).

Attributs :

Les attributs des objets peuvent être affichés à l'intérieur du rectangle de l'objet, montrant les valeurs spécifiques détenues par cette instance particulière.

Liens (Associations) :

Les liens entre objets représentent les relations d'association entre les instances des classes et sont représentés par des lignes. Ces lignes peuvent être nommées selon l'association qu'elles représentent, et les rôles peuvent être indiqués au-dessus de chaque extrémité.

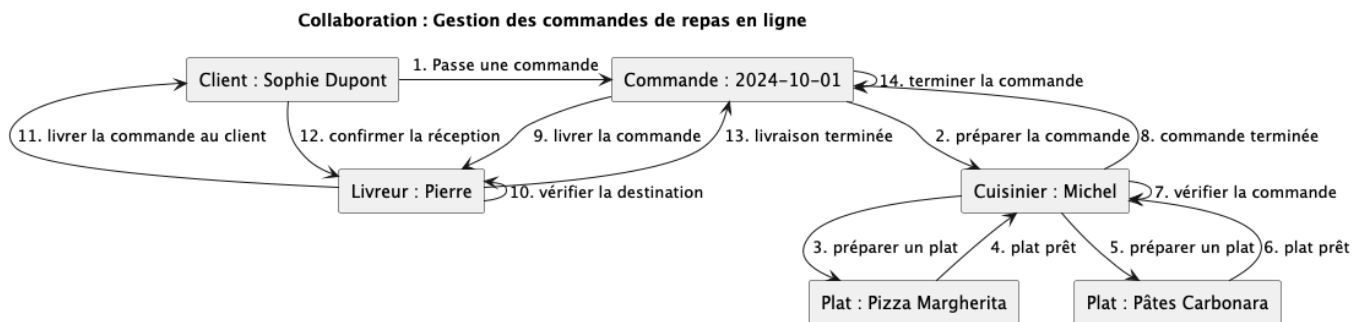
Multiplicité :

Les multiplicités, identiques à celles des diagrammes de classes, sont placées aux extrémités des lignes pour indiquer combien d'instances d'un objet peuvent être associées à une instance d'un autre objet.

Composition et Agrégation :

Les liens peuvent aussi représenter des relations de composition (losange plein) ou d'agrégation (losange vide), montrant la hiérarchie des parties et du tout entre les objets.

06b. Le diagramme de Communication (ex Collaboration)



Présentation

Les diagrammes de communication en UML, anciennement appelés diagrammes de collaboration, sont utilisés pour représenter les interactions entre les objets ou composants dans un système, en se concentrant sur la structure organisationnelle des communications. Ils combinent les informations d'un diagramme de séquence et d'un diagramme de structure, montrant à la fois l'ordre des interactions et les relations structurelles entre les entités.

Utilité dans le Développement Logiciel

Analyse de la Communication :

Les diagrammes de communication aident à comprendre comment les objets communiquent et interagissent dans le système. Ils montrent quelles méthodes sont invoquées et dans quel ordre, fournissant un aperçu clair de l'orchestration des tâches entre les différents éléments.

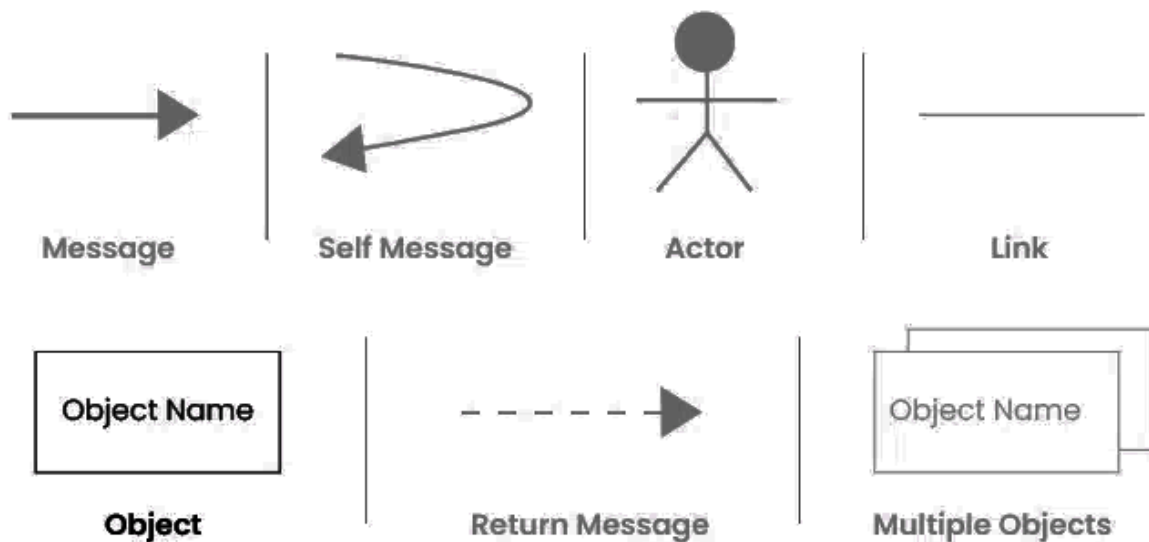
Optimisation des Interactions :

En identifiant les dépendances et les chemins d'appel, ces diagrammes permettent d'optimiser les interactions, réduisant les goulots d'étranglement ou les communications redondantes. Cela facilite également la conception d'une architecture efficace et minimise les dépendances complexes.

Documentation et Formation :

Les diagrammes de communication offrent une documentation utile pour les nouveaux membres de l'équipe de développement, les aidant à comprendre rapidement le comportement des objets dans différents scénarios et à se familiariser avec la structure des composants.

Symboles et Éléments



Objets :

Les objets ou instances de classes sont représentés par des rectangles avec leur nom souligné, généralement au format `nomObjet:nomClasse`.

Liens :

Les lignes reliant les objets représentent les relations entre eux, indiquant quelles méthodes ou messages sont échangés.

Messages Numérotés :

Les messages entre objets sont représentés par des flèches numérotées, ce qui indique l'ordre dans lequel ils sont échangés. Le numéro d'un message peut être imbriqué pour refléter les appels de méthode dans d'autres méthodes.

Messages Conditionnels :

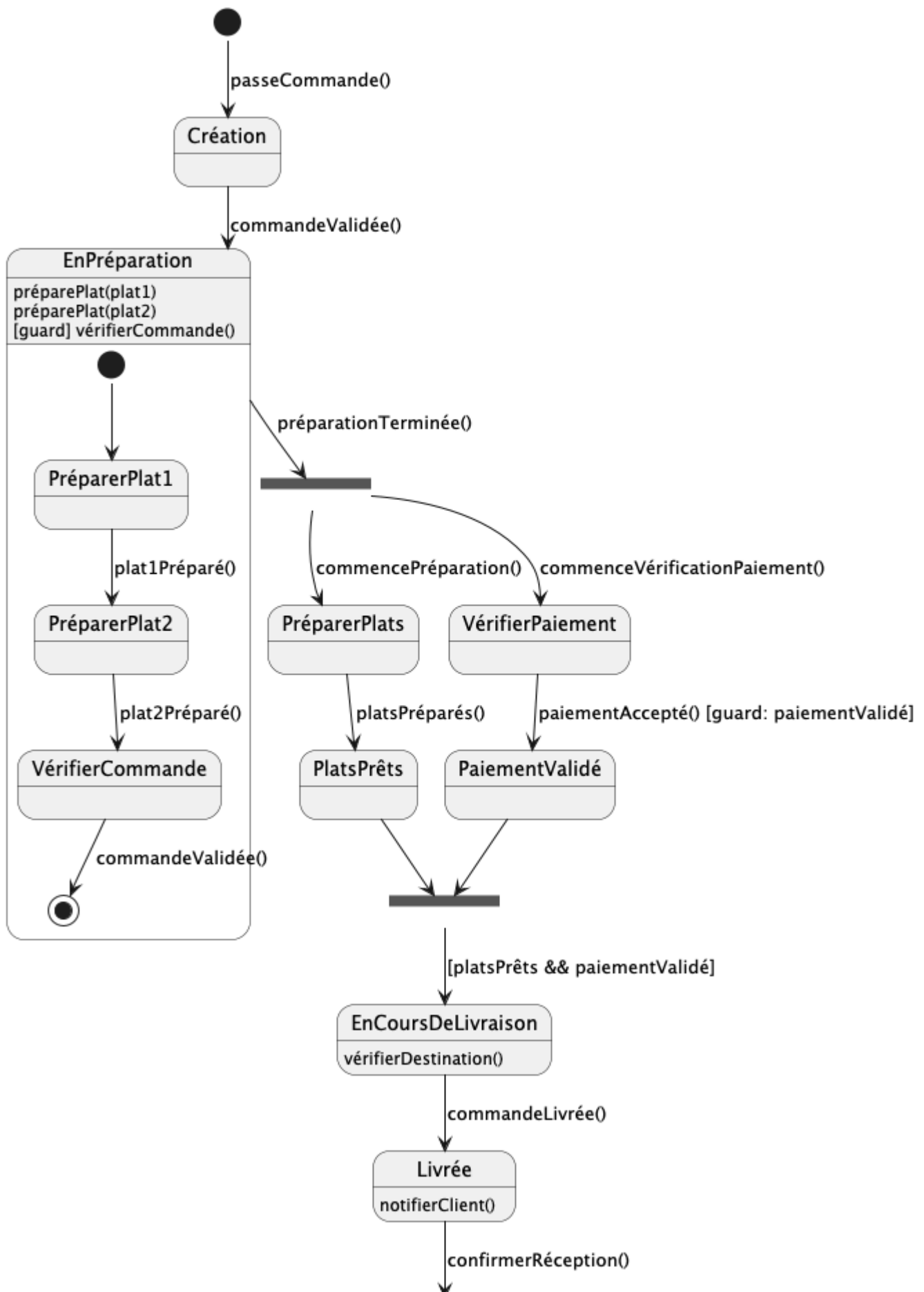
Les messages peuvent être conditionnels, avec une condition indiquée entre crochets avant le numéro du message. Cela signifie que le message n'est envoyé que si la condition est remplie.

Messages Répétitifs :

Des messages peuvent également être envoyés de manière répétitive, indiqués par un astérisque (*) et une condition de boucle entre crochets. Par exemple, [*] message1 signifie que message1 est envoyé en boucle.

06c. Le diagramme État / Transition

État-Transition : Cycle de vie d'une commande





Présentation

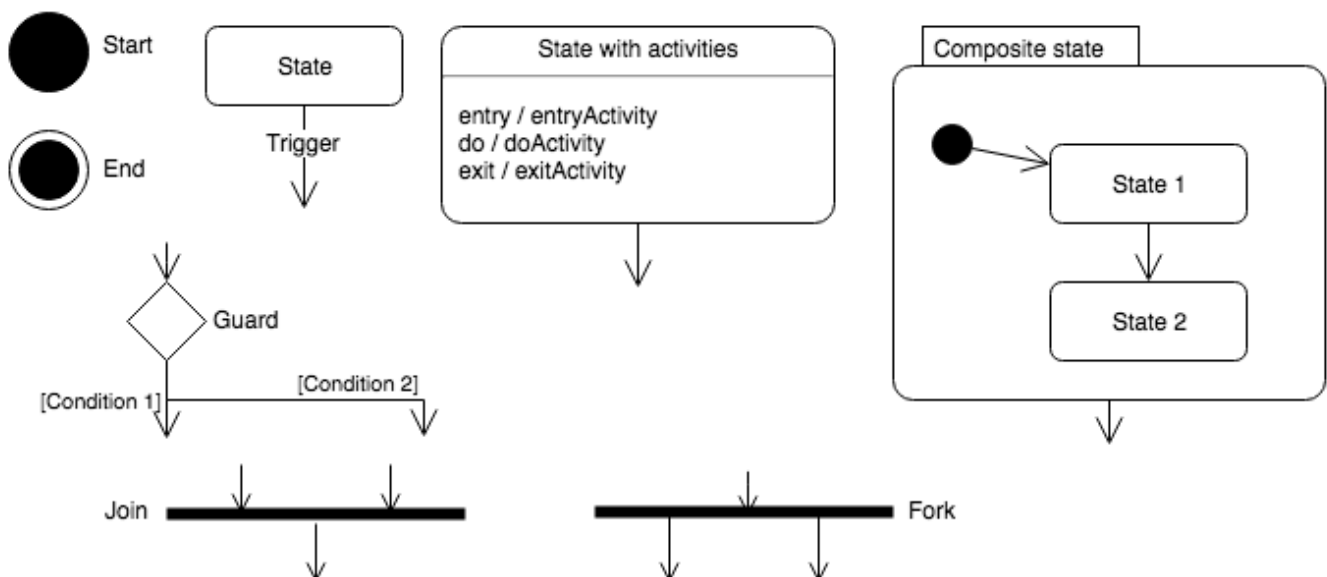
Le diagramme État / Transition (ou diagramme d'états) est un outil de modélisation utilisé en ingénierie logicielle pour représenter les différents états qu'un objet ou un système peut traverser au cours de son cycle de vie, ainsi que les transitions entre ces états. Ce type de diagramme est particulièrement utile pour les systèmes réactifs, où les objets répondent à des événements en passant d'un état à un autre.

Utilité dans le développement logiciel

- Décrire le comportement dynamique d'un objet ou d'un système.
- Illustrer les états possibles d'un objet et les conditions de transition entre ces états.
- Faciliter la compréhension des flux de contrôle et des réactions aux événements.
- Modélisation des machines à états finis.
- Développement de systèmes embarqués et réactifs.
- Conception d'interfaces utilisateur.
- Définition des comportements dans les protocoles de communication.

Symboles et Éléments

Basic UML state diagram notation



État :

- **Représentation** : Un état est représenté par un rectangle aux coins arrondis.
- **Description** : Chaque état correspond à une situation ou condition particulière dans laquelle l'objet peut se trouver.
- **Notation** :
 - Nom de l'état inscrit à l'intérieur du rectangle.
 - Optionnellement, les actions ou activités associées à cet état peuvent être mentionnées.

État Initial :

- **Représentation** : Un cercle plein noir.
- **Description** : Indique le point de départ ou l'état initial du système ou de l'objet avant que tout événement ne se produise.

État Final :

- **Représentation** : Un cercle noir entouré d'un cercle blanc.
- **Description** : Indique l'état final ou terminal, signifiant que l'objet ou le système a atteint une condition de fin.

Transition :

- **Représentation** : Une flèche allant d'un état à un autre.
- **Description** : Représente le passage d'un état à un autre en réponse à un événement ou à une condition particulière.
- **Notation** :
 - Étiquette sur la flèche indiquant l'événement déclencheur, la condition de garde (facultatif), et/ou l'action associée.

État Composite :

- **Représentation** : Un grand rectangle aux coins arrondis contenant d'autres états et transitions.
- **Description** : Utilisé pour représenter des états qui contiennent d'autres sous-états, permettant de modéliser des comportements plus complexes et hiérarchisés.

Junction (Jonction) :

- **Représentation** : Un petit cercle noir.
- **Description** : Utilisé pour séparer une transition en plusieurs segments ou pour joindre plusieurs transitions en un seul point.

Choice (Choix) :

- **Représentation** : Un losange.
- **Description** : Utilisé pour modéliser des décisions où une transition peut prendre plusieurs chemins en fonction de certaines conditions.

Fork / Join (Fourche / Jonction) :

- **Fork** :
 - **Représentation** : Une ligne noire épaisse partant d'un seul état et se divisant en plusieurs transitions parallèles.
 - **Description** : Utilisée pour indiquer la décomposition d'un flux en plusieurs sous-flux parallèles.
- **Join** :
 - **Représentation** : Une ligne noire épaisse fusionnant plusieurs transitions parallèles en un seul état.
 - **Description** : Utilisée pour indiquer la convergence de plusieurs sous-flux parallèles en un seul flux.

Exercice pratique

Diagramme de Communication - Transactions de Réservation de Livres

Diagramme d'État-Transition - Transactions de Réservation de Livres